



ESCUELA DE
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



Fecha:

00/00/2026

Análisis y Diseño de Sistemas 1

Escuela de Ingeniería de Ciencias Y Sistemas

Tutor: Nombre del tutor

UNIDAD 2:

Scrum

Anuncios Importantes



Anuncio 1



Anuncio 2



Anuncio 3



Anuncio 4



Anuncio 5

Agenda



TEMA 1



TEMA 2



TEMA 3



TEMA 4



TEMA 5

COMPETENCIA(S) QUE DESARROLLAREMOS



1. El estudiante Identifica roles clave en Scrum en framework Scrum
2. El estudiante Crea artefactos de Scrum Scrum (Product Backlog, Sprint Backlog) para gestión del proyecto
3. El estudiante Implementa eventos de Scrum (Daily, Sprint Review, Retrospective) en ciclos de desarrollo
4. El estudiante Aplica técnicas de estimación Planning Poker, Story Points en planificación ágil



VALOR DE LA SEMANA: Solidaridad

"Imagina que están en un Sprint, y uno de tus compañeros tiene problemas para terminar su feature branch porque encontró un bug complicado. Tú ya terminaste tu tarea, la subiste correctamente usando Gitflow, y podrías quedarte esperando la siguiente reunión.

Pero en lugar de eso, te ofreces a ayudar: revisas su código, le explicas cómo resolverlo o incluso haces pair programming para salir del problema juntos.

Eso es solidaridad. No es solo cumplir con tu parte y ya, es entender que si alguien del equipo se atrasa, todo el Sprint se ve afectado.

En Scrum se trabaja en equipo, y Gitflow permite que todos colaboren sin estorbarse, pero la actitud solidaria es lo que realmente hace que el proyecto avance con fuerza y unidad."



SCRUM

¿Qué es Scrum?

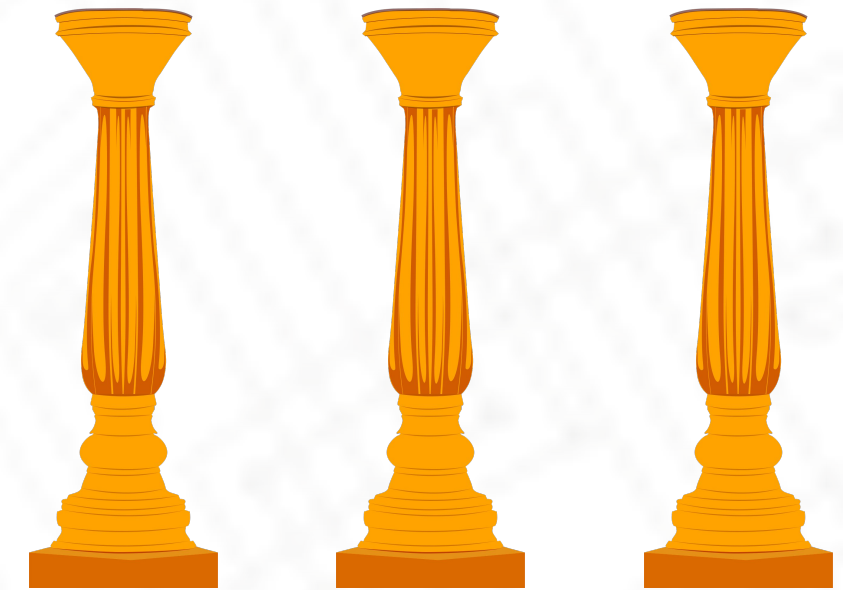
Scrum es un marco de trabajo ágil para la gestión y desarrollo de proyectos complejos.

Características principales:

- Trabajo iterativo e incremental
- Equipos auto-organizados
- Entregas frecuentes de valor
- Adaptación continua al cambio
- Ciclos de trabajo llamados "Sprints"



Artefactos



Pilares

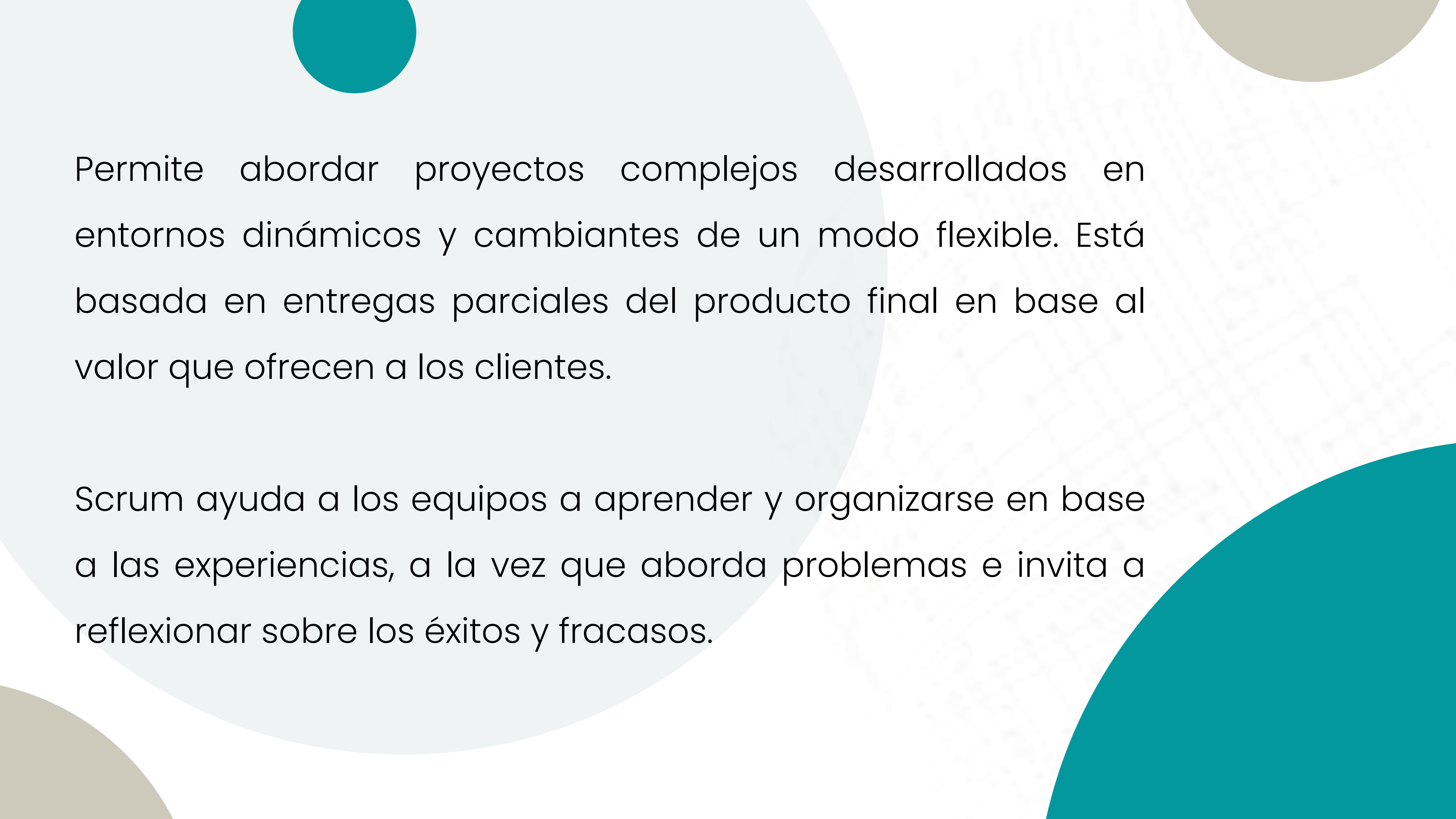


Roles



Eventos

SCRUM



Permite abordar proyectos complejos desarrollados en entornos dinámicos y cambiantes de un modo flexible. Está basada en entregas parciales del producto final en base al valor que ofrecen a los clientes.

Scrum ayuda a los equipos a aprender y organizarse en base a las experiencias, a la vez que aborda problemas e invita a reflexionar sobre los éxitos y fracasos.

Pilares

Transparencia

Todos los implicados tienen conocimiento de qué ocurre en el proyecto y cómo ocurre.

Inspección

Se revisa continuamente el trabajo y el progreso para detectar si algo no va bien.

Adaptación

Si se encuentra un problema o algo cambia, el equipo ajusta el plan o la forma de trabajar para mejorar y seguir avanzando.



Roles Scrum

Scrum Master

Es el líder del equipo, está a cargo de establecer la metodología Scrum y mantener a los miembros del equipo enfocados en los pilares y las prácticas de Scrum.



```
graph LR; A((Responsabilidades del Scrum Master)) --- B[Organiza las reuniones de planificación de sprints]; A --- C[Organiza las reuniones diarias]; A --- D[Elimina los obstáculos]; A --- E[Realiza análisis retrospectivos]; A --- F[Ayuda a gestionar el trabajo pendiente del producto];
```

**Responsabilidades
del Scrum Master**

Organiza las reuniones de
planificación de sprints

Organiza las reuniones
diarias

Elimina los obstáculos

Realiza análisis
retrospectivos

Ayuda a gestionar el trabajo
pendiente del producto



Product Owner

- Define los objetivos del producto.
- Determina las características del producto para crear el backlog.
- Crea historias de usuario.
- Prioriza y gestiona el backlog del producto.

Normalmente es:

- El representante del cliente o stakeholders
- La persona con mayor conocimiento del negocio
- Quien tiene la visión del producto

Equipo de Desarrollo

Es un equipo multifuncional y auto-organizado que incluye programadores, diseñadores, testers, analistas, y cualquier otro rol necesario para completar las tareas del Sprint.

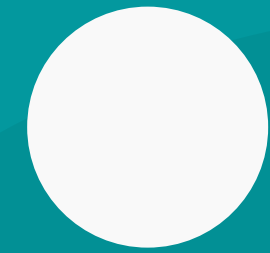
Tienen un objetivo en común y comparten la responsabilidad del trabajo que realizan, sumado la calidad del proyecto en cada iteración.





Artefactos

Product Backlog



Es una lista de funciones y elementos, ordenados según las prioridades, que son necesarios para cumplir con los objetivos y las expectativas del proyecto.

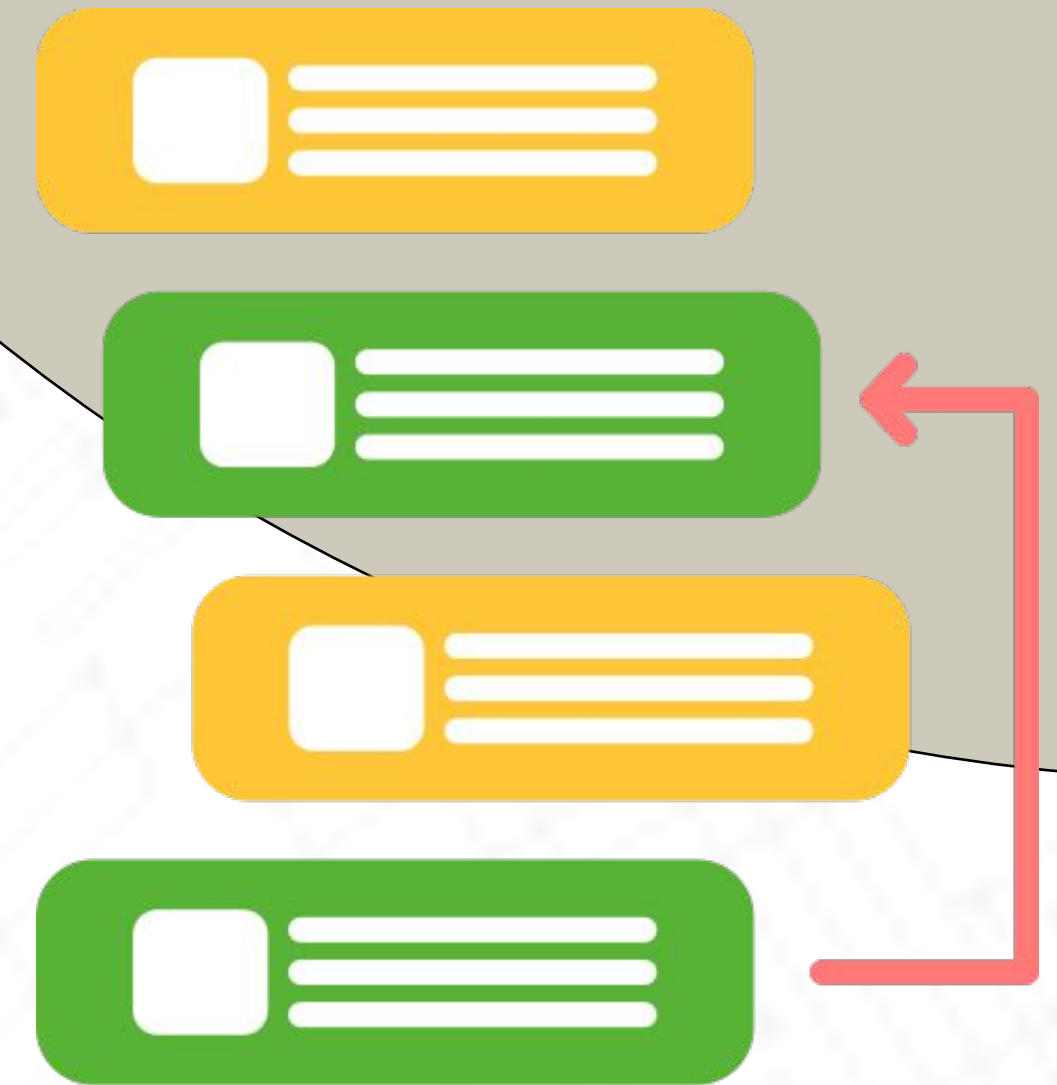
Todas las tareas deben listarse en el product backlog, para que estén visibles ante todo el equipo y se pueda tener una visión panorámica de todo lo que se espera realizar.

Qué incluye el Product Backlog?

01. | Historias de Usuario

02. | Ideas futuras que podrían añadirse más adelante.

03. | Reparación de errores



Historias de Usuario

La historia de usuario es una definición de la necesidad del usuario, como un recordatorio de la conversación con el cliente, siendo un acuerdo final de mínimos para dar por buena la funcionalidad escrita y esperada.

Historia: Agregar comentarios

Como: Lector del Blog

Quiero: adicionar comentarios a las entradas y recibir alertas cuando otros hagan comentarios

Para: mantenerme en contacto con los demás usuarios del blog

3

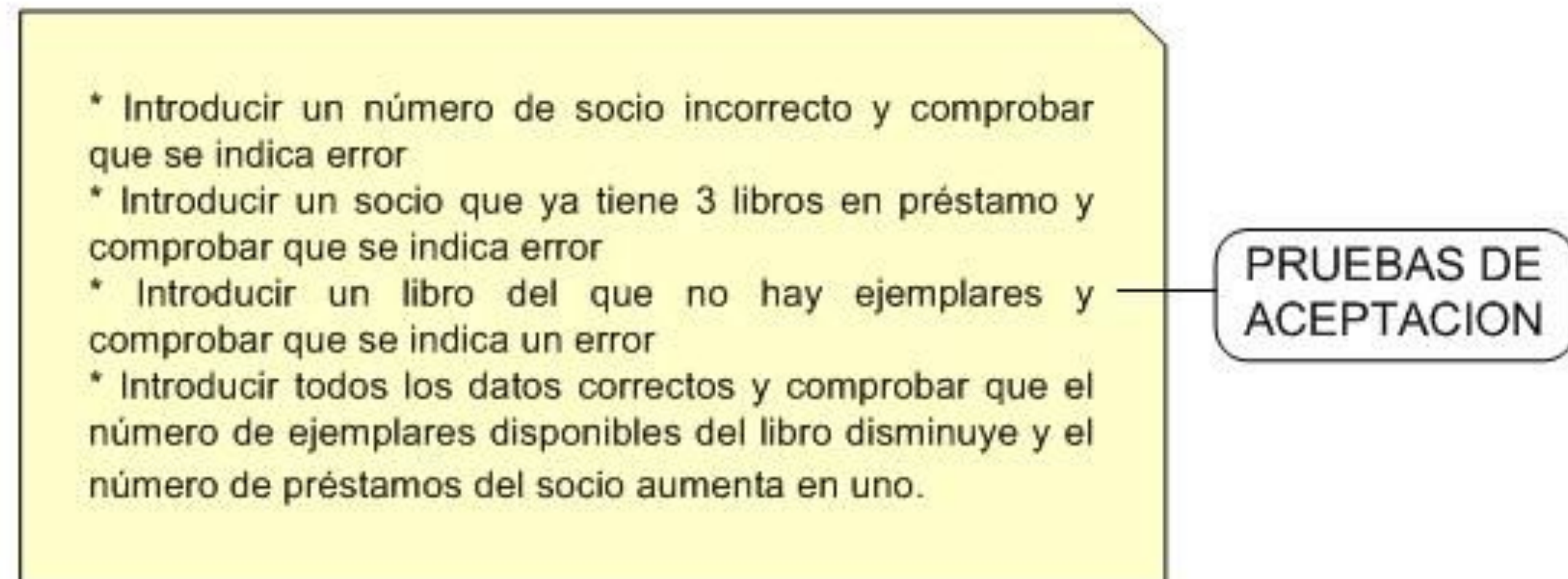
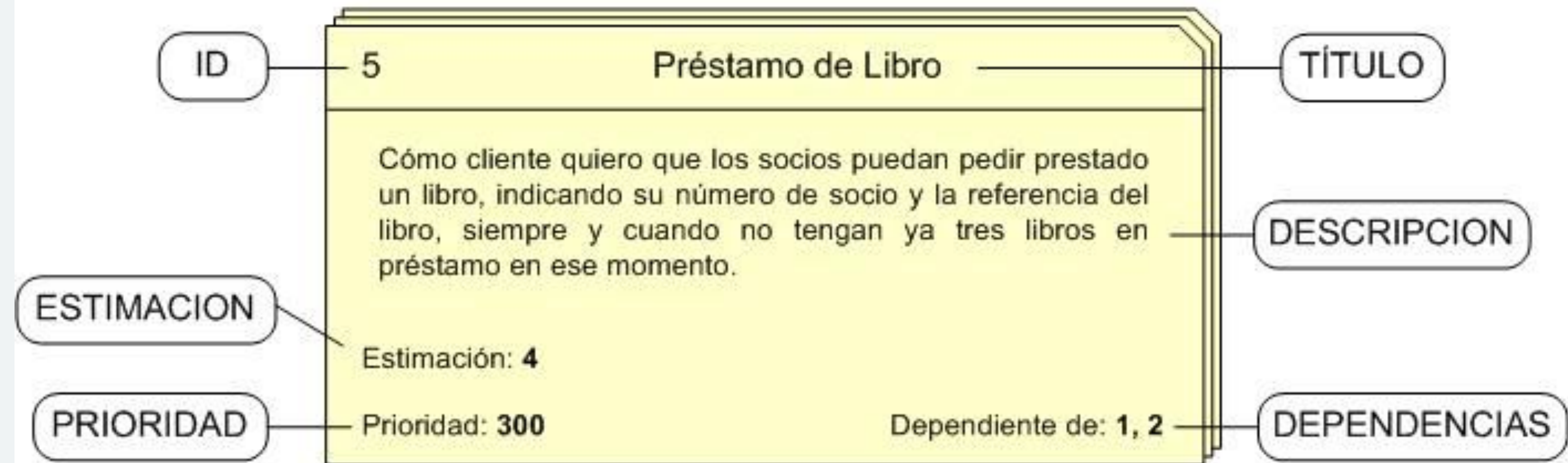
Componentes de una Historia de usuario

- **Título:** Un nombre breve y descriptivo que resume la funcionalidad o la necesidad.
- **Descripción o narrativa:** Esta es la parte principal de la historia de usuario y se formula generalmente en el siguiente formato: *Como [tipo de usuario], quiero [acción o funcionalidad] para [beneficio o valor].*
- **Criterios de aceptación:** Son las condiciones que deben cumplirse para que la historia de usuario se considere completa.

Componentes de una Historia de usuario

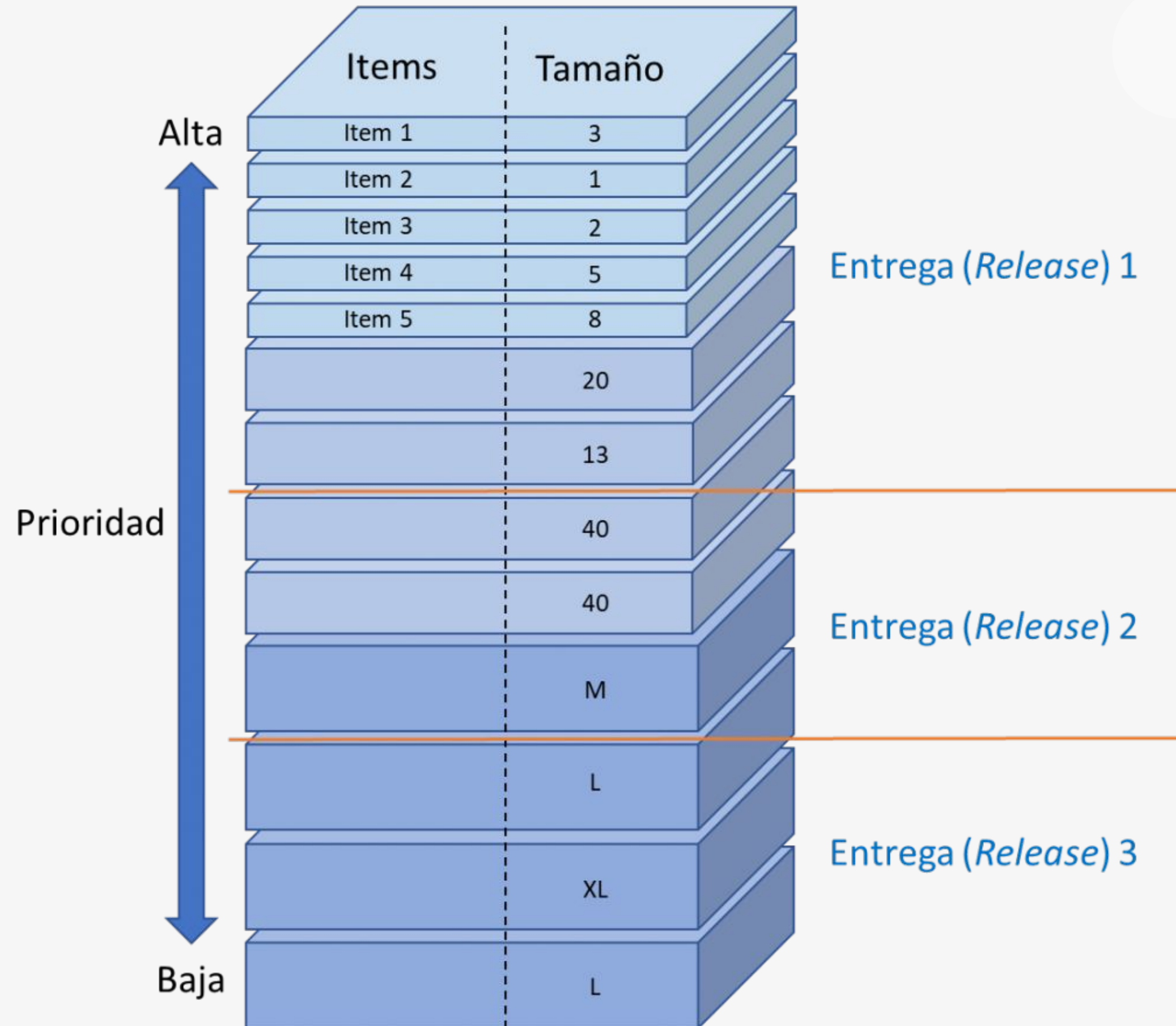
- **Tamaño o estimación:** A veces se incluye una estimación del esfuerzo necesario para completar la historia, utilizando puntos de historia, horas, o cualquier otro método de estimación.
- **Prioridad:** Indica la importancia o urgencia de la historia dentro del backlog. Esta prioridad es generalmente definida por el Product Owner.

ANVERSO



REVERSO

Product Backlog



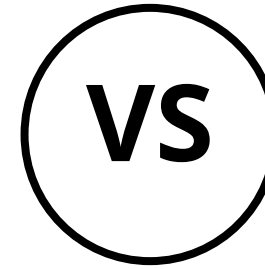
Sprint Backlog

Es una lista de historias de usuario y tareas que ayuda a los equipos a centrarse en sus objetivos y priorizar su trabajo de forma eficaz.

Los elementos de un sprint backlog proceden del product backlog durante una sesión de planificación del sprint.



Product Backlog



Sprint Backlog

- Cubre todas las funcionalidades y requisitos del producto a lo largo del proyecto.
- Priorizado por el Product Owner basado en el valor que aporta cada elemento al producto.
- Puede ajustarse y actualizarse regularmente en respuesta a nuevos conocimientos o cambios en los requisitos.

- Se centra en el trabajo específico que se realizará durante un Sprint individual.
- Son los elementos priorizados por el equipo de desarrollo y el Product Owner para el Sprint actual.
- Estático durante el Sprint; los cambios solo se realizan en coordinación con el Product Owner durante el Sprint Planning.

Product Backlog

User Story 1

User Story 2

User Story 3

User Story 4

User Story 5

User Story 6

User Story 7

■ ■ ■

Sprint Planning

The team decides
that completing these 3 stories
is achievable in the sprint.

This becomes the Sprint Backlog

Sprint Backlog

User Story 1

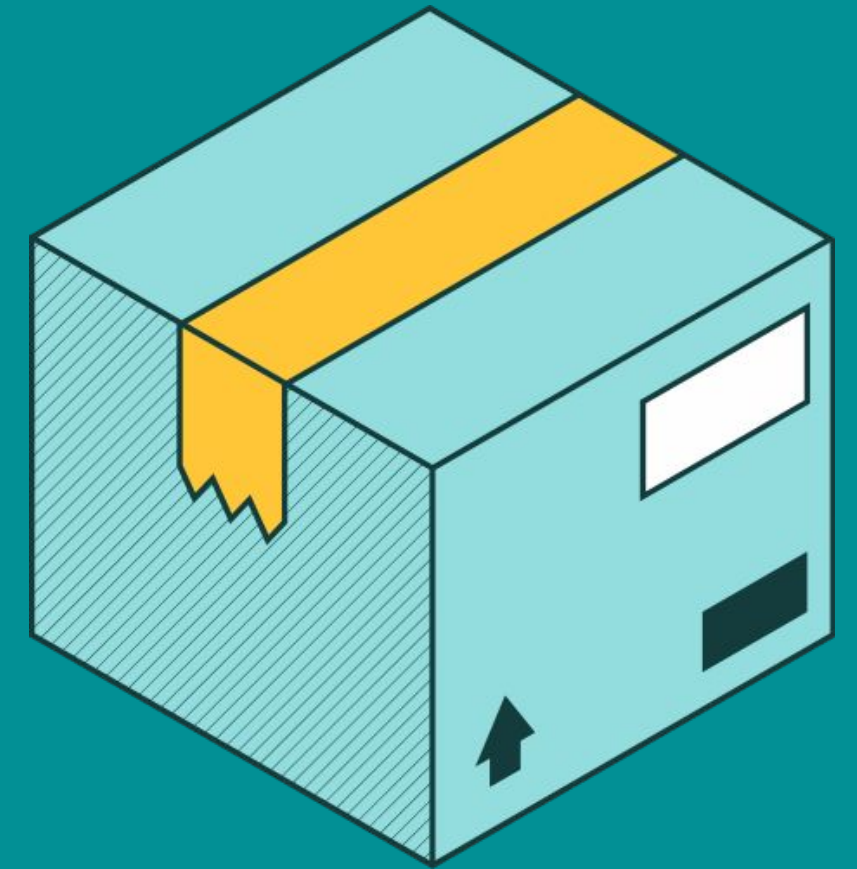
User Story 2

User Story 3

Increment

Es el conjunto de todas las funcionalidades, mejoras y cambios implementados durante un Sprint específico, integrados y probados para crear una versión del producto que sea potencialmente utilizable y entregable.

Cada incremento debe cumplir con los estándares de calidad y funcionalidad definidos por el Product Owner y el cliente.





Eventos

Sprint

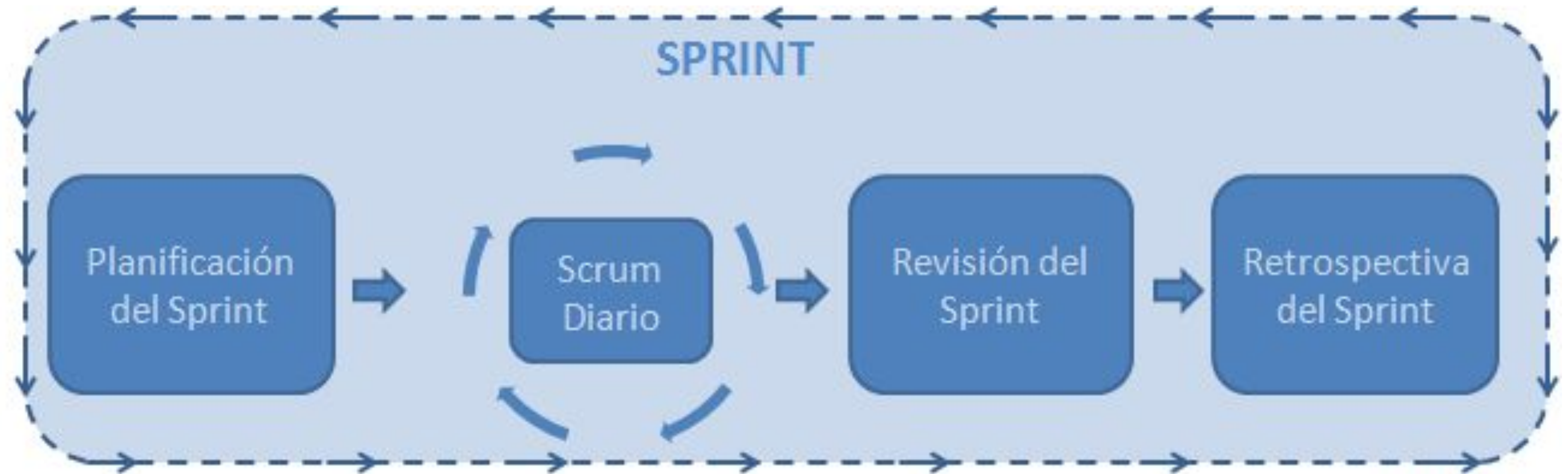
Es un período breve de tiempo fijo en el que un equipo de scrum trabaja para completar una cantidad de trabajo establecida.

Con scrum, un producto se basa en una serie de sprints que dividen proyectos grandes y complejos en porciones minúsculas.

Características

- Duración fija
- Objetivo definido
- Equipo autónomo
- Potencialmente entregable
- Iterativo e incremental

¿Qué engloba un Sprint?



By JLVG®

Sprint Planning

El equipo planifica y prepara el trabajo que se llevará a cabo durante el próximo Sprint, se establece su objetivo y se define qué elementos del Product Backlog se incluirán en el Sprint Backlog para alcanzar ese objetivo.



Partes del Sprint Planning

La estructura de la reunión está dividida de manera tal que se aborde los siguiente:

- Por qué es valioso este sprint?
- Qué se puede hacer en este sprint
- Cómo se realizará el trabajo elegido



Sprint Planning - ¿Qué se hace?

ANTES de la reunión:

- El Product Owner prioriza el Product Backlog
- El equipo revisa las historias de usuario

DURANTE la reunión (máx. 8 horas para Sprint de 1 mes):

PARTE 1: ¿Por qué es valioso este Sprint? (45 min - 1 hora)

- El Product Owner presenta el objetivo del Sprint
- Se define qué historias de usuario dan más valor
- El equipo hace preguntas para entender mejor

Sprint Planning - ¿Qué se hace?

PARTE 2: ¿Qué se puede hacer en este Sprint? (2-3 horas)

- El equipo selecciona historias del Product Backlog
- Se estima la capacidad del equipo
- Se crea el Sprint Backlog inicial

PARTE 3: ¿Cómo se realizará el trabajo? (3-4 horas)

- Se descomponen las historias en tareas técnicas
- Se identifican dependencias
- Se asignan responsabilidades generales
- Se crea el plan de trabajo para los primeros días

Daily Scrum

Es una reunión diaria dentro del sprint que tiene una duración máxima de 15 minutos.

Cada miembro del equipo responde a tres preguntas clave:

1. ¿Qué hice ayer?
2. ¿Qué voy a hacer hoy?
3. ¿Existen obstáculos que me impidan avanzar en mi trabajo?



Sprint Review

Tiene lugar al final de un sprint, el product owner presenta y evalúa si los equipos han alcanzado el objetivo del sprint, y se asegura de que cada historia de usuario o entregable cumple los criterios predefinidos.

Los miembros del equipo y las partes interesadas externas asisten y pueden hacer comentarios y preguntas sobre los resultados del sprint.



En general, un sprint review dura como máximo 4 horas para un sprint de 4 semanas.

Sprint Retrospective

Después de sprint review, se realiza una reunión donde los miembros del equipo reflexionan sobre qué salió bien y qué podría mejorarse en el próximo sprint.

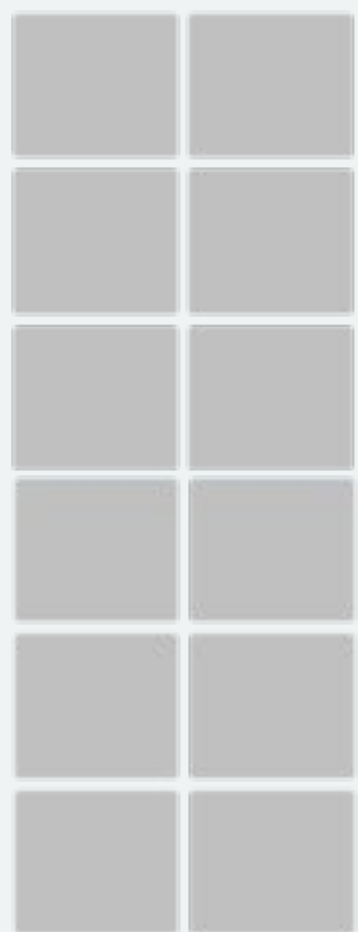
Para ello, los integrantes del equipo responden a tres preguntas sobre el último sprint: ¿qué ha ido bien durante el sprint? ¿qué se puede mejorar? y ¿qué ha fallado?

Con una retrospectiva del sprint, el equipo puede lograr:

- Reconocer y continuar realizando las tareas que generan resultados.
- Identificar áreas de mejora.
- Crear un plan para implementar mejoras en el proceso de planificación de sprints.



Product Backlog



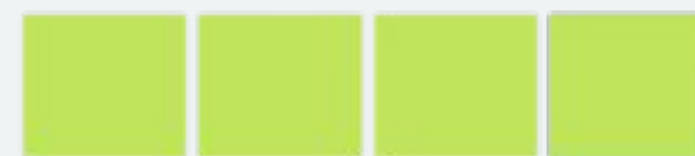
Sprint Backlog



Daily Meetings

Sprint
1-4 Semanas

Incrementos de
Producto Terminado



Técnicas de Estimación en Scrum

Uno de los atributos que deben tener los elementos del Product Backlog es la estimación, gracias a la cual el equipo SCRUM podrá seleccionar durante la planificación del Sprint, en función de la capacidad que tenga el equipo de desarrollo, los elementos del Backlog que piensa que se podrán acometer dentro del siguiente Sprint.

Planning Póker

Los participantes emplean cartas con una numeración especial que asignan a cada uno de los elementos del Product Backlog. Después de estimar un elemento del Product Backlog, las personas que han otorgado la mayor y la menor puntuación explican los motivos por los que han escogido dicha puntuación y se vuelve a realizar la estimación, así hasta que se llegue a un consenso.

En el planning póker, la numeración de las cartas está basada en una serie de Fibonacci (0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 34, etc.),

1. Customer reads story.



2. Team estimates.

This includes testing effort.



3. Team discusses.



4. Team estimates again.

Repeat until consensus reached.



T-Shirt Sizes

Esta técnica se basa en asignar tallas de camiseta (XS, S, M L, XL) a la hora de estimar en vez de utilizar números, lo cual puede ayudar a que los miembros del equipo a adoptar la idea de una estimación relativa desasociando el valor de la estimación de un elemento del Product Backlog con el esfuerzo equivalente necesario para su implementación.



1 Sprint



2-4 Sprints



4-12 Sprints



12+ Sprints



Ejemplo teórico práctico

Relación de las historias de usuario con el Backlog

Problema a resolver

Hola equipo, soy Roberto, dueño del gimnasio FitLife.

Tenemos un problema: muchos clientes llegan a las clases y ya no hay cupo porque no tenemos forma de controlar las reservas. Todo lo manejamos por WhatsApp y llamadas, y es un desastre.

Necesito urgente un sistema donde mis clientes puedan ver qué clases hay disponibles y reservar su lugar. No necesito nada muy elaborado por ahora, solo que funcione lo básico: que se registren, que reserven clases y que nosotros podamos controlar los cupos.

Tenemos clases de yoga, spinning y crossfit. Cada clase tiene máximo 15 personas y queremos que nadie pueda reservar más de 3 clases por semana para que todos tengan oportunidad.

¿Pueden tener algo funcionando en 2 semanas? Aunque sea lo mínimo para probarlo con unos 50 clientes. Después vemos de ir agregando más cosas."

– Roberto, FitLife Gym

Creación de Historias de Usuario (Plantilla)

ID: [HU-XXX]

TÍTULO: [Nombre corto y descriptivo de la funcionalidad]

DESCRIPCIÓN:

Como [tipo de usuario],
quiero [acción o funcionalidad que necesita],
para [beneficio u objetivo que busca lograr].

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:

1. [Condición específica que debe cumplirse]
2. [Condición específica que debe cumplirse]
3. [Condición específica que debe cumplirse]

PRIORIDAD: [ALTA / MEDIA / BAJA]

ESTIMACIÓN: [X Story Points]

DEPENDENCIAS: [Ninguna]

Creación de Historias de Usuario (HU-001)

ID: HU-001

TÍTULO: Registro de nuevo miembro

DESCRIPCIÓN:

Como nuevo cliente del gimnasio,
quiero registrarme en el sistema con mis datos
personales,
para poder reservar clases grupales.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:

1. El sistema debe solicitar: nombre, apellido, email, teléfono, fecha de nacimiento
2. El email no puede estar duplicado en el sistema
3. Al completar el registro, se envía un email de confirmación
4. El sistema debe validar que el usuario sea mayor de 16 años
5. El formulario muestra mensajes de error claros si hay campos inválidos

PRIORIDAD: ALTA (crítica para usar el sistema)

ESTIMACIÓN: (se hará en el Sprint Planning)

DEPENDENCIAS: Ninguna

Creación de Historias de Usuario (HU-002)

ID: HU-002

TÍTULO: Reserva de clase grupal

DESCRIPCIÓN:

Como miembro registrado del gimnasio, quiero reservar una clase grupal seleccionando fecha y horario, para asegurar mi lugar en la clase.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:

1. El sistema muestra lista de clases disponibles con cupos
2. El usuario puede filtrar por tipo de clase (yoga, spinning, crossfit)
3. El usuario puede filtrar por fecha y horario
4. Al reservar, el sistema confirma la reserva inmediatamente
5. Si la clase está llena, el sistema muestra mensaje de "cupos completos"
6. Se envía email de confirmación con detalles de la reserva
7. El usuario no puede reservar más de 3 clases por semana (regla del gym)

PRIORIDAD: ALTA (funcionalidad principal)

ESTIMACIÓN: (se hará en el Sprint Planning)

DEPENDENCIAS: HU-001 (debe existir usuario registrado)

Creación de Historias de Usuario (HU-003)

ID: HU-003

TÍTULO: Visualización de historial de reservas

DESCRIPCIÓN:

Como miembro del gimnasio, quiero ver un listado de todas mis reservas (pasadas y futuras), para llevar control de mis clases.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:

1. El sistema muestra lista ordenada por fecha (más reciente primero)
2. Se muestra: fecha, hora, tipo de clase, instructor
3. Las reservas futuras se pueden cancelar (con botón "Cancelar")
4. Las reservas pasadas solo se muestran (sin opción de cancelar)
5. Si no hay reservas, se muestra mensaje "No tienes reservas aún" no puede reservar más de 3 clases por semana (regla del gym)

PRIORIDAD: MEDIA (útil pero no crítica)

ESTIMACIÓN: (se hará en el Sprint Planning)

DEPENDENCIAS: HU-002 (debe existir sistema de reservas)

¿Por qué es valioso este Sprint?

Product Owner dice:

"Este primer Sprint es crítico porque queremos lanzar el sistema básico de reservas en 2 semanas para piloto con 50 clientes. Lo mínimo viable es que puedan registrarse y reservar clases. El historial es deseable pero no bloqueante para el lanzamiento."

¿Qué se puede hacer en este Sprint?

Equipo estima las historias con la técnica de las camisetas

Historia	Descripción	Estimación	Justificación
HU-001	Registro miembro	?	Incluye validaciones, email, BD
HU-002	Reservar clase	?	Lógica compleja (cupos, filtros, reglas)
HU-003	Ver historial	?	Consulta simple con UI básica

¿Qué se puede hacer en este Sprint?

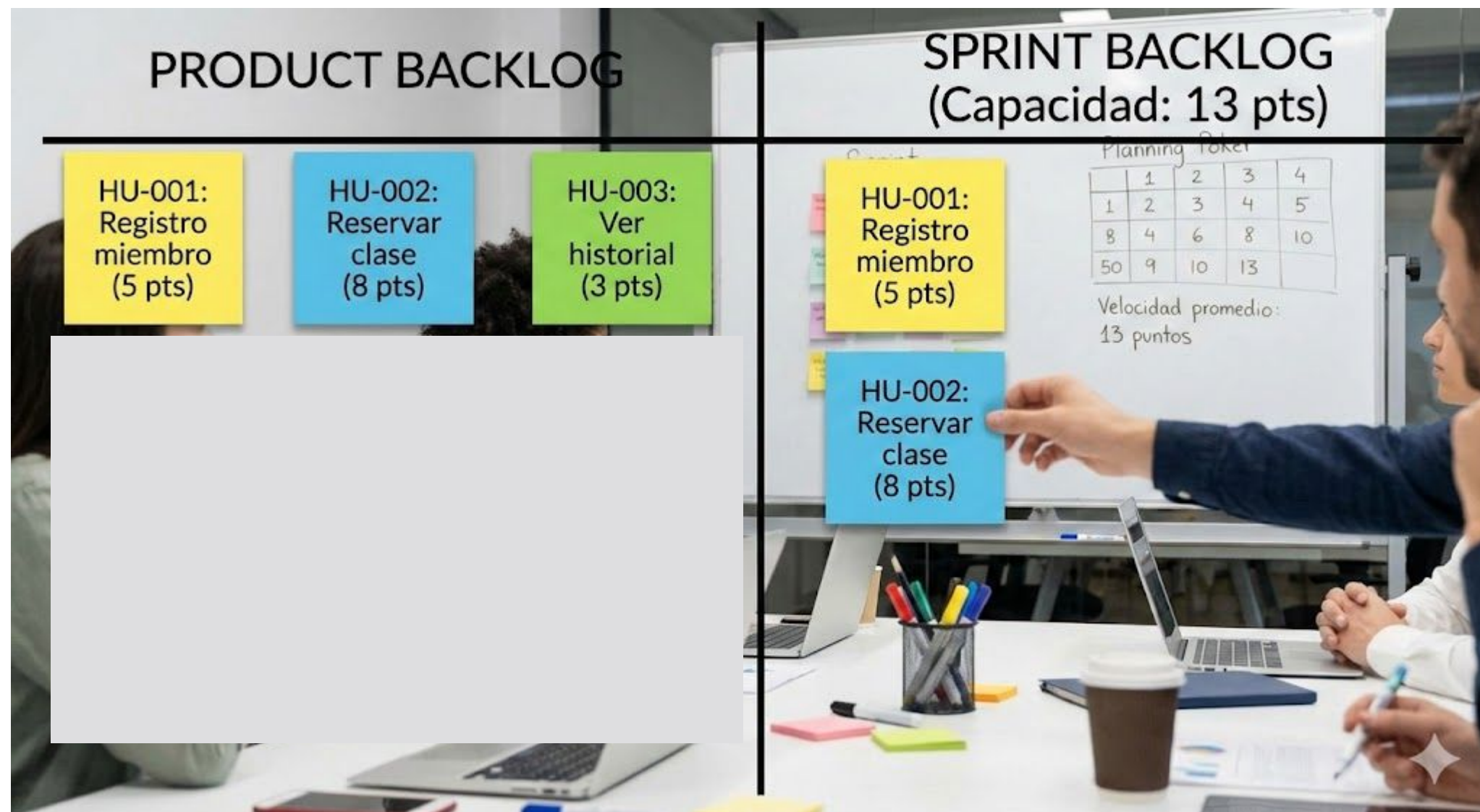
Equipo estima las historias con la técnica del planning
Poker

Historia	Descripción	Estimación	Justificación
HU-001	Registro miembro	5 puntos	Incluye validaciones, email, BD
HU-002	Reservar clase	8 puntos	Lógica compleja (cupos, filtros, reglas)
HU-003	Ver historial	3 puntos	Consulta simple con UI básica

Durante el Sprint Planning

¿Cómo se realizará el trabajo?

Se decide que historias entraran en el Sprint Backlog



Capacidad del equipo:

- Sprint de 2 semanas
- Equipo de 3 developers
- Velocidad promedio: 13 puntos por sprint

Decisión del equipo:

HU-001 (5 pts) + HU-002 (8 pts) = 13 puntos → Se incluyen en Sprint Backlog

HU-003 (3 pts) → Se deja para siguiente Sprint (excedería capacidad)

Durante el Sprint Planning

¿Cómo se realizará el trabajo?

El equipo descompone las historias en tareas técnicas y se asigna un@ encargad@:

ID Tarea	Descripción	Estimación	Asignado
T-002.1	Diseñar catálogo de clases (UI)	3h	Ana
T-002.2	Crear tablas 'classes' y 'bookings' en BD	3h	Carlos
T-002.3	Crear endpoints API (listar clases + reservar)	6h	Luis
T-002.4	Implementar lógica de cupos y validaciones	5h	Carlos
T-002.5	Crear filtros (tipo, fecha, hora)	4h	Ana
T-002.6	Email confirmación + manejo de errores	4h	Luis
T-002.7	Testing y corrección de bugs	5h	Equipo

¿Cómo se realizará el trabajo?

El equipo descompone las historias en tareas técnicas y se asigna un@ encargad@:

ID Tarea	Descripción	Estimación	Asignado
T-001.1	Diseñar formulario de registro (mockup UI)	3h	Ana
T-001.2	Crear tabla 'users' en BD + endpoint API	5h	Carlos
T-001.3	Implementar validaciones (frontend + backend)	5h	Luis
T-001.4	Configurar emails de confirmación	4h	Carlos
T-001.5	Testing y corrección de bugs	3h	Equipo

¿Cómo se realizará el trabajo?

El equipo descompone las historias en tareas técnicas y se asigna un@ encargad@:

ID Tarea	Descripción	Estimación	Asignado
T-001.1	Diseñar formulario de registro (mockup UI)	3h	Ana
T-001.2	Crear tabla 'users' en BD + endpoint API	5h	Carlos
T-001.3	Implementar validaciones (frontend + backend)	5h	Luis
T-001.4	Configurar emails de confirmación	4h	Carlos
T-001.5	Testing y corrección de bugs	3h	Equipo

CONCEPTOS CLAVE APRENDIDOS

- **Estimacion:** usar las tecnicas explicadas ayuda a dimensionar el tamaño de la tarea, usar horas en muchos casos no es la mejor alternativa ya que siempre existen atrasos.
- **Sprint:** formado siempre por el sprint planning, el daily scrum y la reunion final llamada sprint retrospective.
- **Roles:** cada miembro del equipo cumple un rol distinto con sus obligaciones y responsabilidades, en scrum existen 3 los cuales son el product owner, scrum master y el develop team.

REFERENCIAS

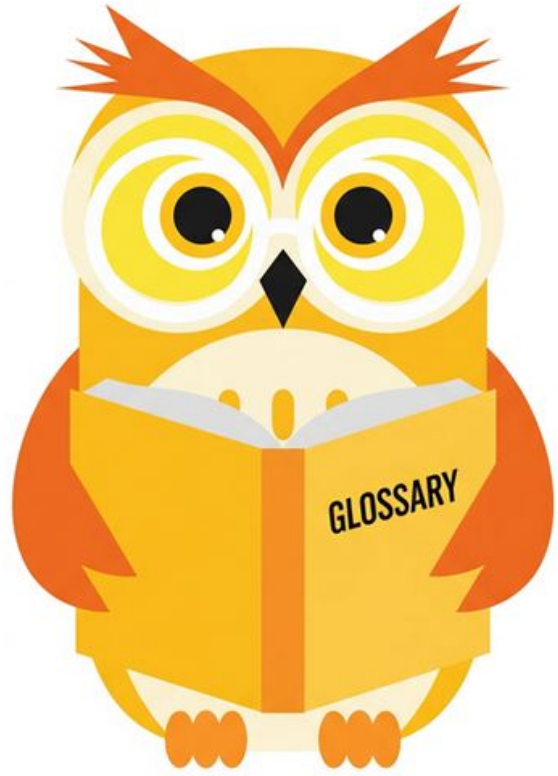
<https://innevo.com/blog/metodologia-scrum>

<https://www.scrummanager.com/blog/2023/07/tecnicas-de-estimacion-agil-tres-metodos/>

<https://www.obsbusiness.school/blog/las-5-etapas-en-los-sprints-de-un-desarrollo-scrum>



Ejemplo práctico



Practiquemos lo aprendido



Nombre de la actividad:

Cantidad de participantes:

Doy fe que esta actividad está
planificada en dtt (Sí/No):

Hora de inicio:

Hora de fin:

Duración (min):

Participantes: llenar las siguientes cajas de texto (tomar información del chat del meet)

Recursos

- Se colocará el recordatorio de las actividades según corresponda



DUDAS ¿?



**¡GRACIAS POR SU
ATENCIÓN!**

RECUERDA QUE TENEMOS NUESTRO FORO SEMANAL DONDE PUEDES CONSULTAR CUALQUIER DUDA
QUE TE SURJA EN LA SEMANA